

Clase #31 - Electrodinámica

Profesor	Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 409

Índice

1. Unit 2: Electric fields in dielectric media

2



1. Unit 2: Electric fields in dielectric media

Tenemos:

$$\epsilon, k, \chi$$

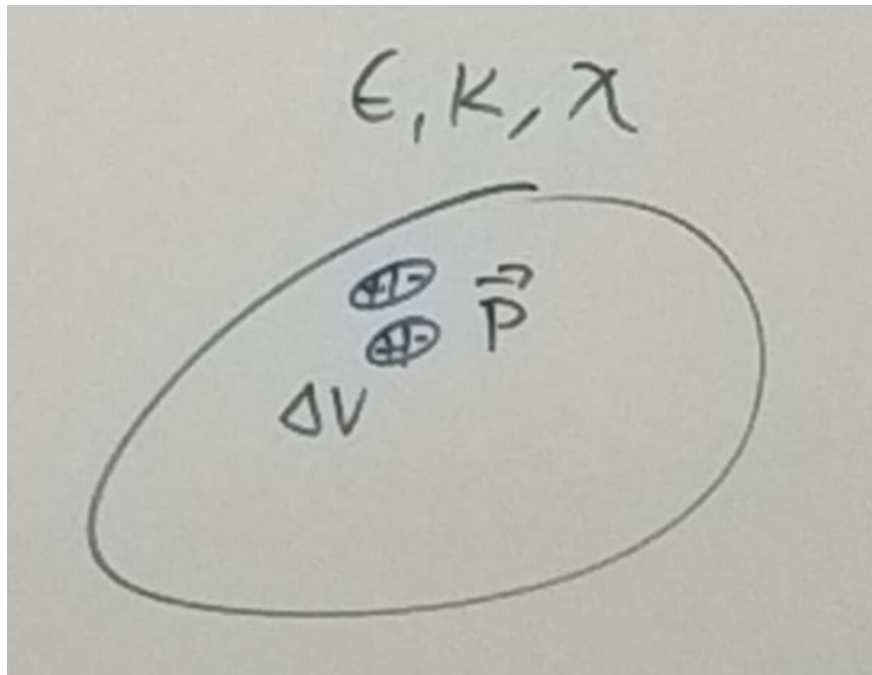


Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta V}$$

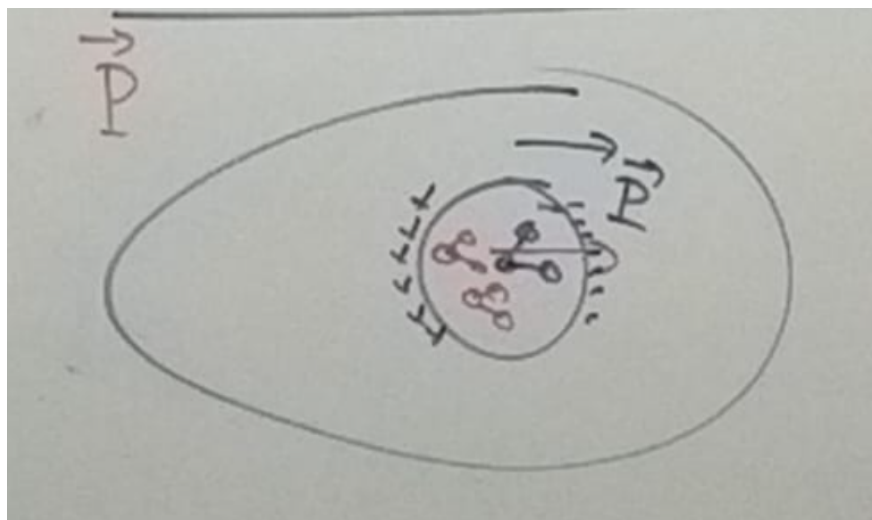


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

Tenemos:

$$\begin{aligned}\vec{E}_m &= \vec{E}_x + \vec{E}_P + \vec{E}_S + \vec{E}' \\ \sigma_P &= \vec{P} \cdot \hat{n} \\ \rho_P &= -\nabla \cdot \vec{P}\end{aligned}\tag{1}$$

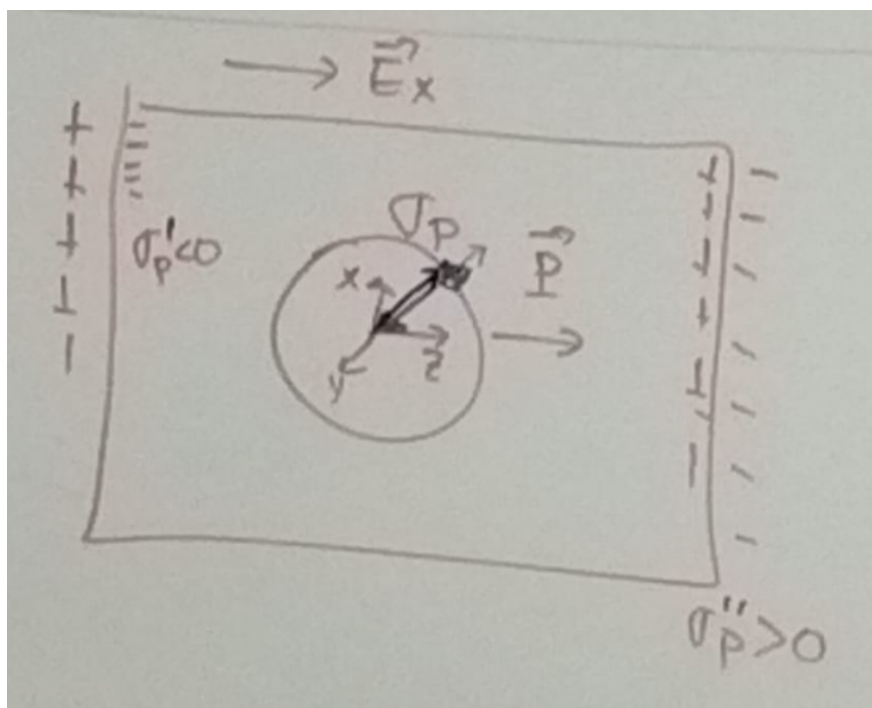


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

$$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{r} = P \cos \theta$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}')$$

$P \cos \theta$ es el elemento de carga, la $\vec{r}$ es el punto de observación.

Tenemos . . .

$$\vec{E}_m = \vec{E} + \vec{E}_s + \vec{E}'$$

$$d\vec{E}_s = \frac{-P \cos \theta \vec{r} da}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

Vector unitario en coordenadas esféricas

$$\hat{r} = \cos \phi \sin \theta \hat{i} + \sin \phi \sin \theta \hat{j} + \cos \theta \hat{k}$$

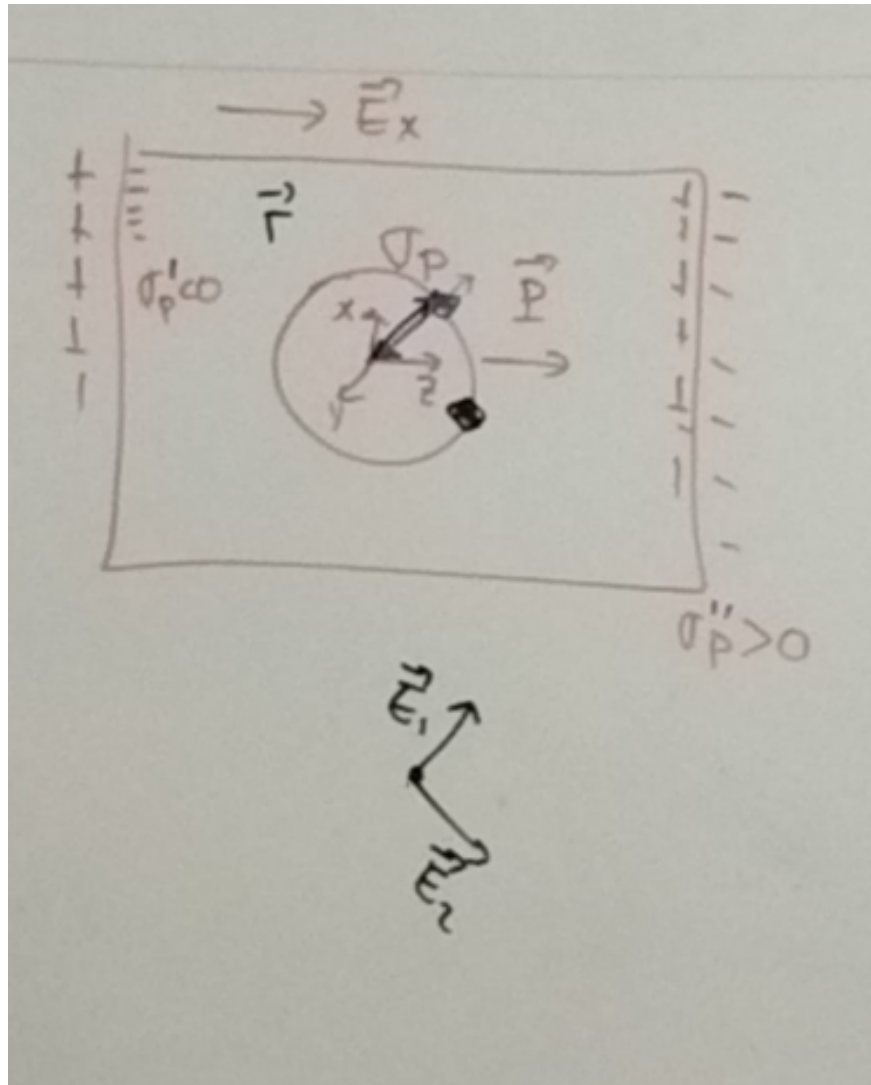


Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

La polarización apunta en la dirección de z . Entonces podremos cancelar términos.

De estas componente que son 3, solo sobrevive una. Es justamente dE_{zs} Escribir lo que va a resultar después de hacer esa consideración, con $da = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$

Tenemos:

$$\begin{aligned}
 \int E_{sz} &= \frac{-P \cos \theta \hat{r} da}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad \text{tomando } \boxed{da = r^2 \sin \theta d\theta d\phi} \\
 \int dE_{sz} &= \int \frac{-P \cos \theta \hat{k} r^2 \sin \theta d\theta d\phi}{4\pi\epsilon_0 r^3} \\
 E_{sz} &= \frac{-P}{4\pi\epsilon_0 r} \hat{k} \int \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi
 \end{aligned} \tag{2}$$

Tenemos bien realizado:

Considerando que $\hat{i}$ y $\hat{j}$ se van a cero.

Solo queda la componente en z del vector unitario r en coordenadas esféricas, tenemos así:

$$\begin{aligned}
 dE_z &= \frac{-P \cos \theta r \cos \theta r^2 \sin \theta d\theta d\phi}{4\pi\epsilon_0 r^3} \\
 dE_z &= \frac{P \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi}{4\pi\epsilon_0} \\
 d\vec{E} &= \vec{P} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi, \quad \text{tenemos,} \quad \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = -\frac{\cos^3 \theta}{3} \Big|_0^\pi = \frac{2}{3} \\
 \vec{E} &= \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}
 \end{aligned} \tag{3}$$

Tenemos:

$$\vec{E}_s = \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}$$

$$\begin{aligned}
 \vec{P}_m &\overset{\substack{\propto \\ \text{Polarizability}}}{\propto} \vec{E}_m \\
 \vec{P} &= \mathcal{N} \propto \vec{E}_m \\
 \vec{P} &= \mathcal{N} \propto \left(\vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0} \right)
 \end{aligned} \tag{4}$$

El campo molecular está generando un momento dipolar en la molécula.

Tenemos ...

$$\begin{aligned}
 \vec{P} &= \mathcal{N} \propto \left(\vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0} \right) \\
 \vec{P} &= \mathcal{K} \vec{E} \\
 D &= \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \vec{E} + \mathcal{K} \vec{E} \\
 \mathcal{K} &= \frac{\epsilon}{\epsilon_0}
 \end{aligned} \tag{5}$$

$\vec{P}$ es la polarización macroscópica P .

Tenemos que hacer de actividad; **vincular lo macroscópico con lo microscópico**. A través de la medición de la constante dieléctrica con lo molecular, la polarizabilidad molecular. La α nos da los efectos de la polarizabilidad.

Calcular:

$$\alpha(\mathcal{K}) =$$

Tenemos:

$$\begin{aligned}
\vec{P} &= N\alpha \left(\vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0} \right) \\
\chi \vec{E} &= N\alpha \left(\vec{E} + \frac{\chi \vec{E}}{3\epsilon_0} \right) \\
\chi \vec{E} &= N\alpha \left(\frac{3\epsilon_0 \vec{E} + \chi \vec{E}}{3\epsilon_0} \right) \\
\chi \vec{E} &= \frac{1}{3\epsilon_0} N\alpha (3\epsilon_0 \vec{E} + \chi \vec{E}) \\
3\epsilon_0 \chi \vec{E} &= N\alpha (3\epsilon_0 \vec{E} + \chi \vec{E}) \\
3\epsilon_0 \chi &= N\alpha (3\epsilon_0 + \chi) \\
3\epsilon_0(k-1)\epsilon_0 &= N\alpha (3\epsilon_0 + (k-1)\epsilon_0) \\
3\epsilon_0(k-1) &= N\alpha (3 + (k-1)) \\
3\epsilon_0(k-1) &= N\alpha (2+k) \\
\frac{3\epsilon_0(k-1)}{N(k+2)} &= \alpha
\end{aligned} \tag{6}$$

Al resultado anterior se le conoce como:

Clausius - Mossoti equation

$$\begin{aligned}
\epsilon &= \epsilon_0 + \chi \\
\epsilon &= \epsilon_0 K = \epsilon_0 + \chi \\
K &= 1 + \frac{\chi}{\epsilon_0}
\end{aligned}
\quad \left| \quad \begin{aligned} \chi &= (K-1)\epsilon_0 \\ \epsilon &= \epsilon_0 K \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned}
\vec{P} &= \chi \vec{E} = (K-1)\epsilon_0 \vec{E} = N\alpha \left(1 + \frac{(K-1)\epsilon_0}{3\epsilon_0} \right) \vec{E} \\
\Rightarrow (K-1)\epsilon_0 &= N\alpha \left(\frac{K}{3} + \frac{2}{3} \right) \\
\Rightarrow \alpha &= \frac{(K-1)\epsilon_0}{N \left(\frac{K+2}{3} \right)}
\end{aligned}$$

Figura 5: Descripción clara y concisa de la figura.

$$\begin{aligned}
 \epsilon &= \epsilon_0 + \chi \\
 \epsilon &= \epsilon_0 K = \epsilon_0 + \chi \\
 K &= 1 + \frac{\chi}{\epsilon_0}
 \end{aligned}
 \quad \left| \quad \begin{aligned}
 \chi &= (K-1)\epsilon_0 \\
 \epsilon &= \epsilon_0 K
 \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned}
 \vec{P} &= \chi \vec{E} = (K-1)\epsilon_0 \vec{E} = N \alpha \left(1 + \frac{(K-1)\epsilon_0}{3\epsilon_0} \right) \vec{E} \\
 \Rightarrow (K-1)\epsilon_0 &= N \alpha \left(\frac{K}{3} + \frac{2}{3} \right) \\
 \Rightarrow \alpha &= \frac{(K-1)\epsilon_0}{N \left(\frac{K+2}{3} \right)}
 \end{aligned}$$

Figura 6: Descripción clara y concisa de la figura.

Tenemos que irnos a la sección de Reit Mildford 5.2 dipolos inducidos, un modelo simple.
deducir paso a paso ecuación 5-13